产品规格书

AB6031X-44PL SDIO Wi-Fi 模组

AltoBeam Inc. Confidential Document

作成	核对	批准

版本号：1.2
发布时间：2023-11-10
高拓讯达(北京)微电子股份有限公司

声明

本文中的内容均与高拓讯达产品有关，该文件没有明示或暗示地以禁止反言或其他方式，授予过任何知识产权许可。除高拓讯达有关此类产品的销售条款和条件规定外，高拓讯达不承担任何责任。高拓讯达不承认任何明示或暗示的与高拓讯达产品的销售和/或使用相关的担保，包括与特定用途，适销性或侵犯任何专利，版权及其他知识产权相关的任何责任和保证。

高拓讯达可随时更改规格和产品说明，恕不另行通知。

设计人员不得依赖标记为“保留”或“未定义”的空缺，任何功能特征或说明。 高拓讯达保留这些用于将来的重新定义，并且对由于未来更改导致的冲突或不兼容性不承担任何责任。

禁止未经高拓讯达书面许可擅自使用本文所含信息，向任何第三方披露或分发，

AltoBeam™是高拓讯达的商标。所有其他商标和产品名称均为其各自所有者的财产。

版权所有©2007~2023 高拓讯达（北京）微电子股份有限公司，保留所有权利。

联系方式

高拓讯达（北京）微电子股份有限公司

地址: 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 B 座 808
邮编: 100083
电话: (010) 6270 1811
传真: (010) 6270 1830

网站: www.altobeam.com

支持: support@altobeam.com

AltoBeam Inc. Confidential Document

更新记录

版本号	修改日期	更新内容	
		项目	描述
1.2	2023-11-10	5 时序要求	修改上电时序要求
1.1	2023-10-17		删除型号 AB6031Y-44PL
1.0	2023-07-14		正式发布版

AltoBeam Inc. Confidential Document

目录

1 概述 1

2 封装规格 2

2.1 外观尺寸 2

2.2 管脚定义 2

3 WI-FI 射频性能 4

3.1 典型发射功率 4

3.2 EVM 4

3.3 频偏 4

3.4 最小接收灵敏度 5

4 蓝牙射频性能 5

5 时序要求 6

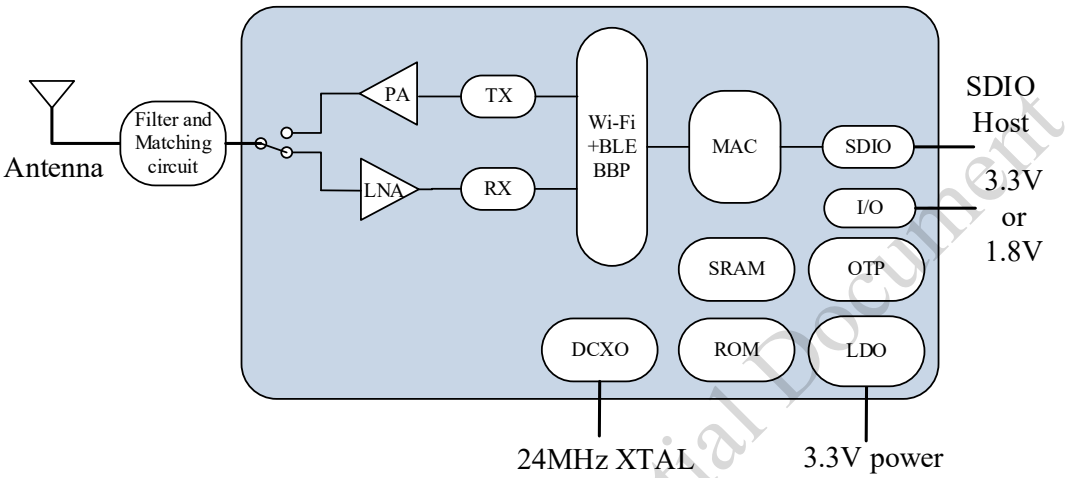
6 回流焊温度曲线 9

7 模组尺寸(单位：MM) 10

AltoBeam Inc. Confidential Document

1 概述

AB6031X-44PL 模组是一款基于高拓讯达公司的 ATBM6031-X 芯片设计的高集成度 Wi-Fi 模组，支持 802.11 b/g/n 无线通讯协议，20MHz/40MHz 带宽，以及 SDIO 2.0 接口。AB6031X-44PL 模组还支持蓝牙 BLE v4.2/5.0，Long range (Coded PHY)模式和蓝牙配网。模组型号区分如下表所示。



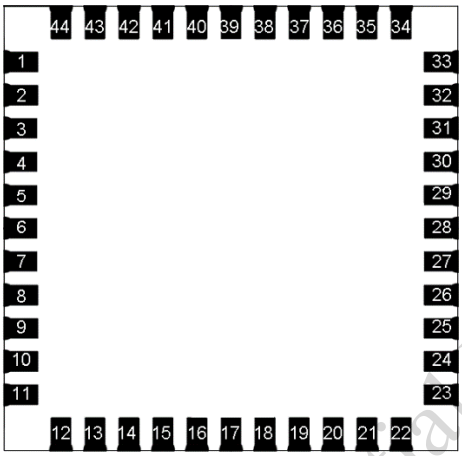
主芯片		高拓讯达 ATBM6031-X
工作频率范围		2.412 ~ 2.484 GHz
Wi-Fi	支持标准	IEEE 802.11b/g/n 1T1R
	调制方式	802.11b: CCK (11, 5.5Mbps), QPSK (2Mbps), BPSK (1Mbps) 802.11 g/n: OFDM
	带宽	802.11b/g/n 20MHz: ≤20MHz 802.11n 40MHz: ≤40MHz
	码率	802.11b: 1, 2, 5, 11Mbps 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps 802.11n: MSC0~7, ~ 150Mbps
	接收灵敏度	802.11b 1Mbps: -97.5dBm; 802.11b 11Mbps: -90.0dBm; 802.11g 6Mbps: -93.5dBm; 802.11g 54Mbps: -76.5dBm; 802.11n MSC7 HT20: -74.0dBm; 802.11n MSC7 HT40: -70.5dBm
蓝牙	支持标准	BLE v4.2/5.0
	码率	1Mbps, 2Mbps
	发射功率	Max. 14dBm (class 1)
主机接口		SDIO 2.0
通讯距离		开放空间中 150 米以上
典型发射功率		802.11b: 17dBm; 802.11g: 15dBm; 802.11n HT20: 14dBm; 802.11n HT40: 13dBm
天线		需连接外置天线 (2.4GHz 50Ohm)
安全协议		WPA, WPA2, WPA3 personal
功耗		3.3VDC 300mA @802.11b Max
工作温度		-40 ~ +85℃ 环境温度
储存温度		-50 ~ +125℃ 环境温度
湿度		5% ~ 90%
尺寸		典型值 L12.00*W12.00*H1.65mm (±0.2mm)

AltoBeam Inc Confidential Document

2 封装规格

2.1 外观尺寸

模组尺寸典型值为 L12.00*W12.00*H1.65mm (±0.2mm)。



外观尺寸图 (顶视图)

2.2 管脚定义

管脚编号	管脚名称	描述
1	GND	接地
2	RF_ANT	外接天线 (2.4GHz 50ohm)
3	GND	接地
4	NC	
5	NC	
6	NC	
7	NC	
8	NC	
9	VDD	3.3V 供电管脚
10	NC	
11	NC	外部时钟输入管脚，不用请悬空
12	CS	硬件复位管脚（RESET），低电平复位有效
13	WAKE_HOST	WiFi 唤醒主控芯片的管脚
14	SDIO_DAT2	SDIO data 2
15	SDIO_DAT3	SDIO data 3
16	SDIO_CMD	SDIO command
17	SDIO_CLK	SDIO clock
18	SDIO_DAT0	SDIO data 0
19	SDIO_DAT1	SDIO data 1

AltoBeam Inc. Confidential Document

管脚编号	管脚名称	描述
20	GND	接地
21	NC	
22	VDDIO	3.3V 或 1.8V I/O 供电管脚 注 1：写 eFuse 只能在 3.3V I/O 供电下进行，所以推荐使用 3.3V 的 I/O 供电。 注 2：如果使用 1.8V I/O 供电，所有 I/O 的高电平都要求是 1.8V，包括 SDIO，RESET 和其他 I/O 口
23	NC	I2C SDA，用于调试和生产测试，不使用时请悬空
24	NC	I2C SCL，用于调试和生产测试，不使用时请悬空
25	NC	
26	NC	
27	NC	
28	NC	
29	NC	
30	NC	
31	GND	接地
32	NC	
33	GND	接地
34	NC	接芯片 PWR_ON 管脚，默认请悬空。 如果拉低会导致芯片不工作。
35	NC	
36	GND	接地
37	NC	
38	NC	
39	NC	
40	NC	
41	GND	接地
42	NC	
43	NC	
44	NC	

AltoBeam Inc. Confidential Document

3 Wi-Fi 射频性能

3.1 典型发射功率

模式	码率	单位	规范	信道 1	信道 6	信道 13
802.11b	1Mbps	dBm	17±2	16.9	16.9	17.2
	11Mbps			16.8	16.8	17.1
802.11g	6Mbps		15±2	15	14.9	15.2
	54Mbps			14.8	14.8	14.9
802.11n	MSC7_HT20		14±2	14	13.9	13.9
	MSC7_HT40		13±2	13.2	13.1	13.1

注：以上数值是芯片出厂默认的发射功率，通过设置可以提升或降低发射功率。

3.2 EVM

模式	码率	单位	规范	信道 1	信道 6	信道 13
802.11b	1Mbps	dB	<-10.5	-27.2	-27.3	-27.3
	11Mbps		<-10.5	-26.7	-26.4	-26.4
802.11g	6Mbps		<-5	-32.9	-33.4	-33.1
	54Mbps		<-25	-32.7	-32.5	-32.2
802.11n	MSC7_HT20		<-27	-32.3	-32.5	-32.5
	MSC7_HT40		<-27	-31.9	-31.5	-32.0

3.3 频偏

模式	码率	单位	规范	信道 1	信道 6	信道 13
802.11b	11Mbps	ppm	<±20	3.4	2.7	3.3
802.11g	54Mbps			0.6	0.7	0.6
802.11n	MSC7			0.9	1.1	0.9

AltoBeam Inc. Confidential Document

3.4 最小接收灵敏度

模式	码率	单位	规范	信道 1	信道 6	信道 13
802.11b	1Mbps	dBm	<-90	-97.5	-97.5	-97.5
	11Mbps		<-76	-90.0	-90.0	-90.0
802.11g	6Mbps		<-82	-93.5	-93.5	-93.5
	54Mbps		<-65	-76.5	-76.5	-76.5
802.11n	MSC7_HT20		<-64	-74.0	-74.0	-74.0
	MSC7_HT40		<-61	-70.5	-70.5	-70.5

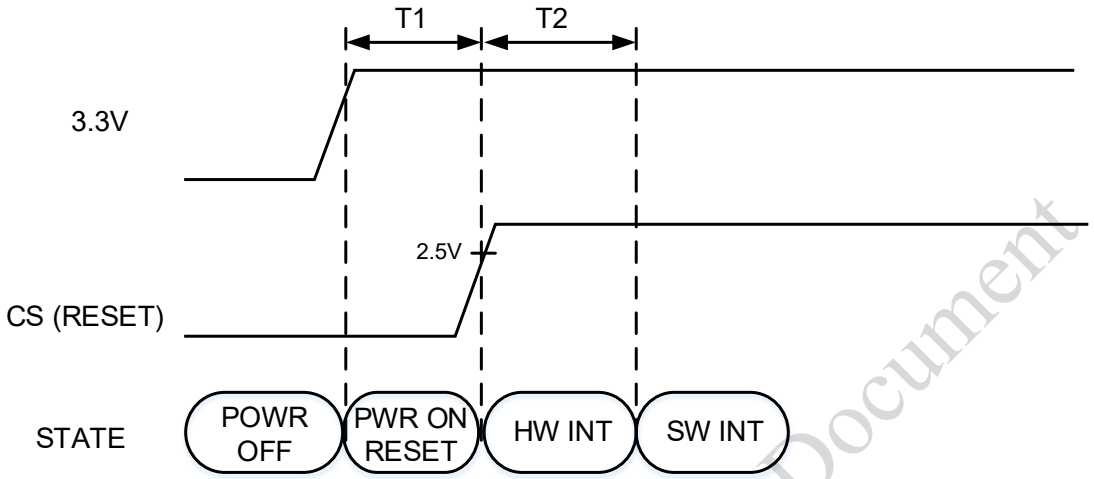
4 蓝牙射频性能

项目	描述	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围		2402		2480	MHz
发射功率			10	14	dBm
接收灵敏度	1Mbps		-99.5		dBm
	2Mbps		-96.0		dBm
	Coded-PHY, S=2		-101.5		dBm
	Coded-PHY, S=8		-106.0		dBm

AltoBeam Inc. Confidential Document

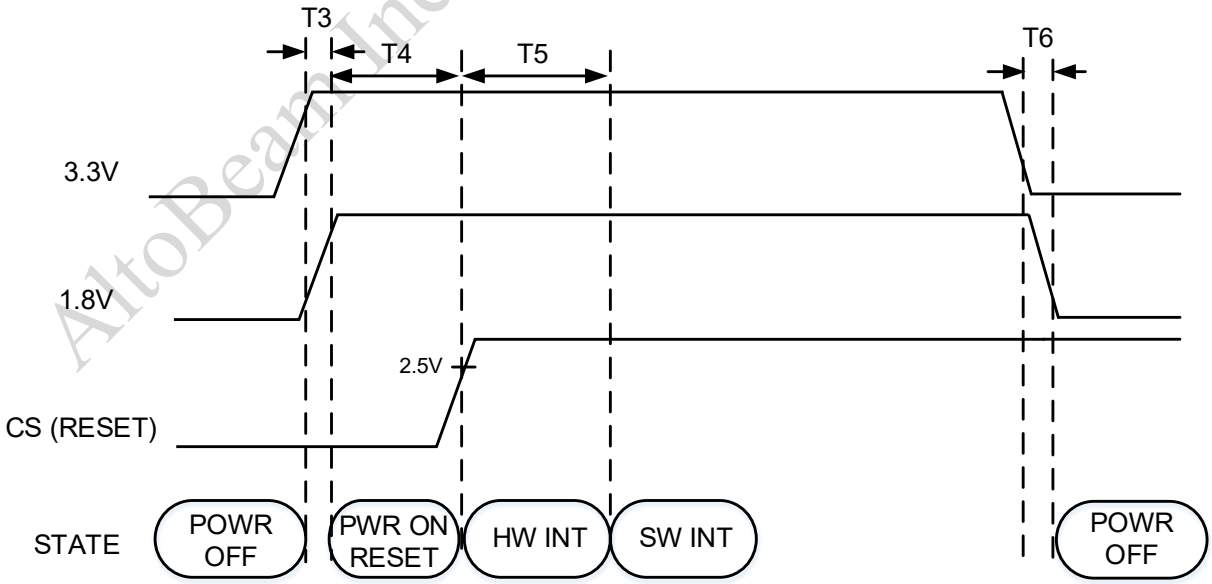
5 时序要求

如果采用 3.3V 单供电，上电时序要去如下图所示。



参数	描述	最小	典型	最大	单位
T1	上电后等待芯片内部的 POR 生效	30			ms
T2	等待硬件初始化的时间		10		ms

如果使用 3.3V 和 1.8V 双供电，推荐的上下电的时序如下图所示。



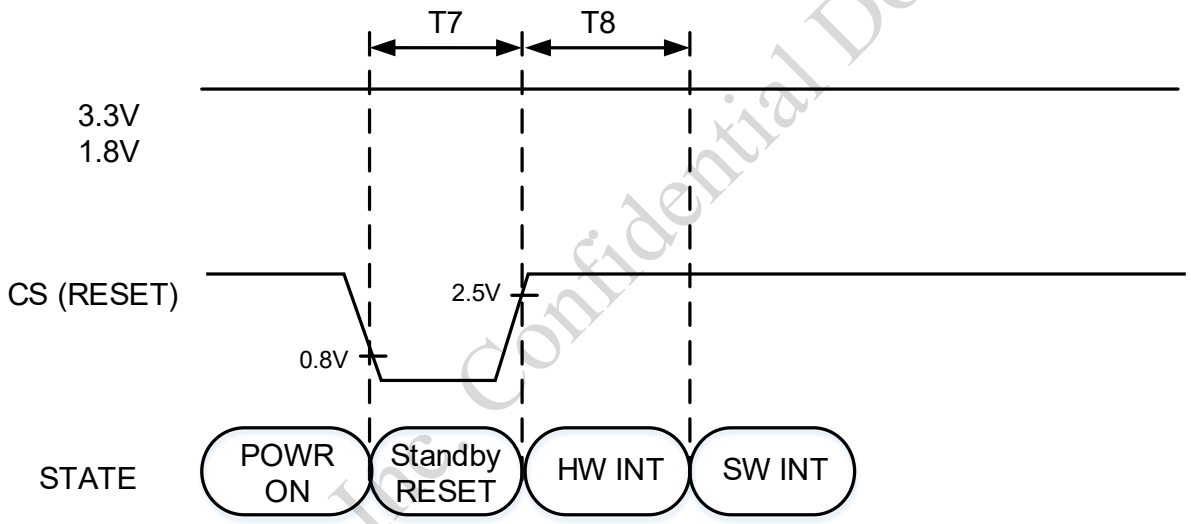
AltoBeam Inc. Confidential Document

参数	描述	最小	典型	最大	单位
T3	3.3V 和 1.8V 上电的间隔时间 注：推荐 3.3V 比 1.8V 先上电或同时上电	0		100	ms
T4	芯片上电稳定时间	30			ms
T5	等待硬件初始化的时间		10		ms
T6	3.3V 和 1.8V 断电的间隔时间 注：推荐 3.3V 比 1.8V 提前或同时断电	0			ms

注意 1：在芯片 3.3V 和 1.8V 上电之前，SDIO 或其他所有 I/O 的输入电平都不能为高电平。

注意 2：芯片断电状态下，必须 3.3V 和 1.8V 同时断电。推荐 3.3V 比 1.8V 先断电或同时断电。如果只断 3.3V 或 1.8V 一种供电，重新上电后芯片也有可能会无法正常启动。

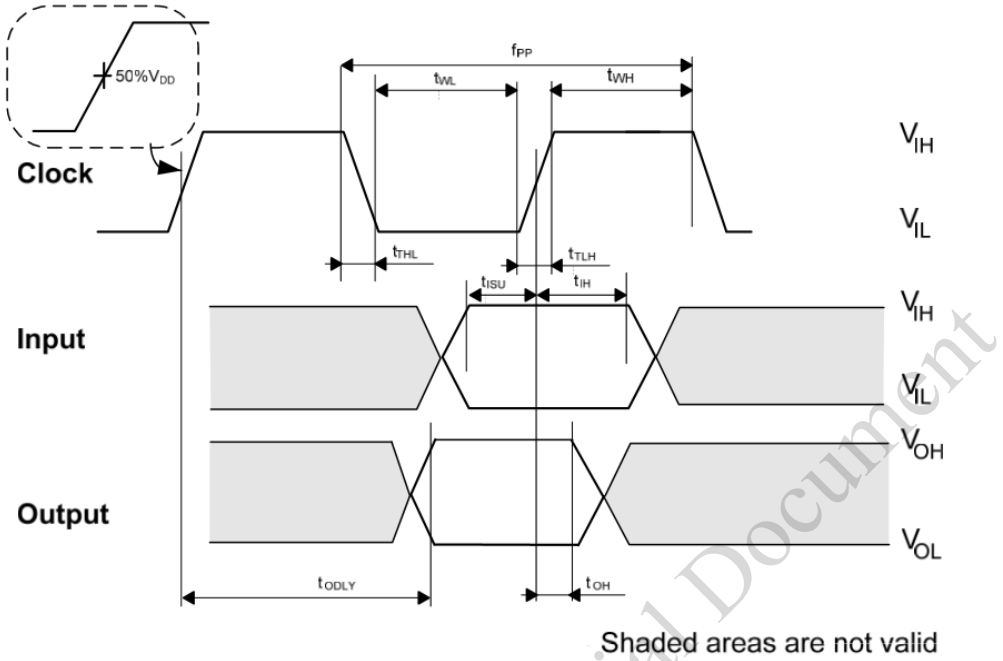
推荐的芯片待机或唤醒时序要求如下图所示。



参数	描述	最小	典型	最大	单位
T7	芯片上电稳定时间	1			ms
T8	等待硬件初始化的时间		10		ms

AltoBeam Inc Confidential Document

SDIO 接口的时序要求如下图所示。



Symbol	Parameter	Min	Typical	Max	Unit
f_{pp}	SDIO clock frequency	0	-	50	MHz
t_{THL}	SDIO clock fall time			3	ns
t_{TLH}	SDIO clock rise time			3	ns
t_{WL}	SDIO clock low time	7			ns
t_{WH}	SDIO clock high time	7			ns
t_{ISU}	Input setup time	6			ns
t_{IH}	Input hold time	2			ns
t_{ODLY}	Output delay time			14	ns
t_{OH}	Output Hold time	2.5			ns

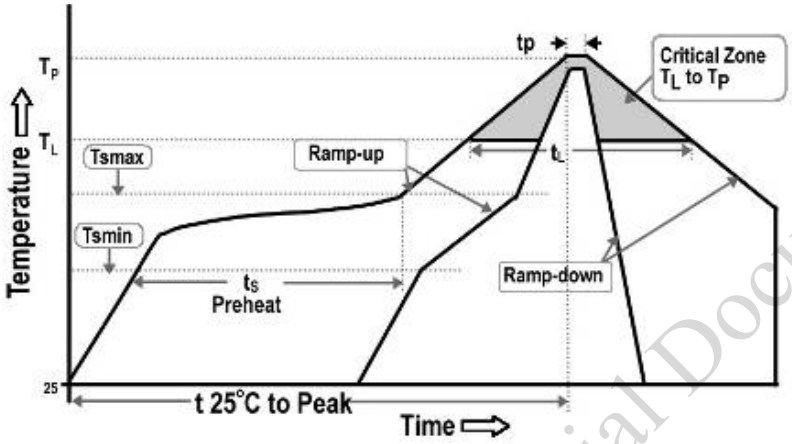
AltoBeam Inc. Confidential Document

6 回流焊温度曲线

参考 IPC/JEDEC 标准。

峰值温度： <260℃

回流焊次数： ≤2 times

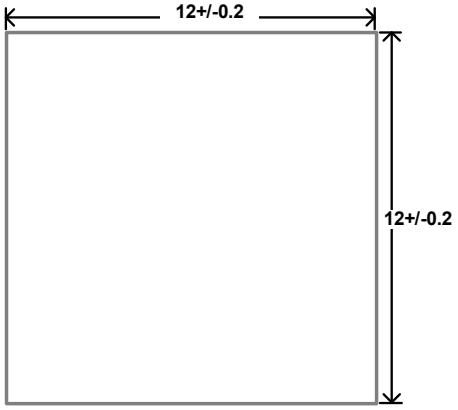


Profile Feature		Specification
Average ramp-up rate (Tsmax to T_P)		2℃/second max.
Pre-heat	Minimal temperature (Tsmin)	150℃
	Maximal temperature (Tsmax)	200℃
	Time (ts)	60~120 seconds
Time maintained above	Temperature (T_L)	217℃
	Time (t_L)	40~60 seconds
Peak/Classification temperature (T_P)		260℃
Time within 5℃ of actual peak temperature (t_P)		10~20 seconds
Ramp-down rate		2.5℃/second max.
Time 25℃ to peak temperature		8 minutes max.

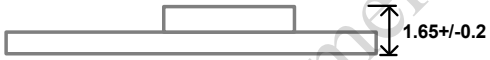
AltoBeam Inc. Confidential Document

7 模组尺寸(单位：mm)

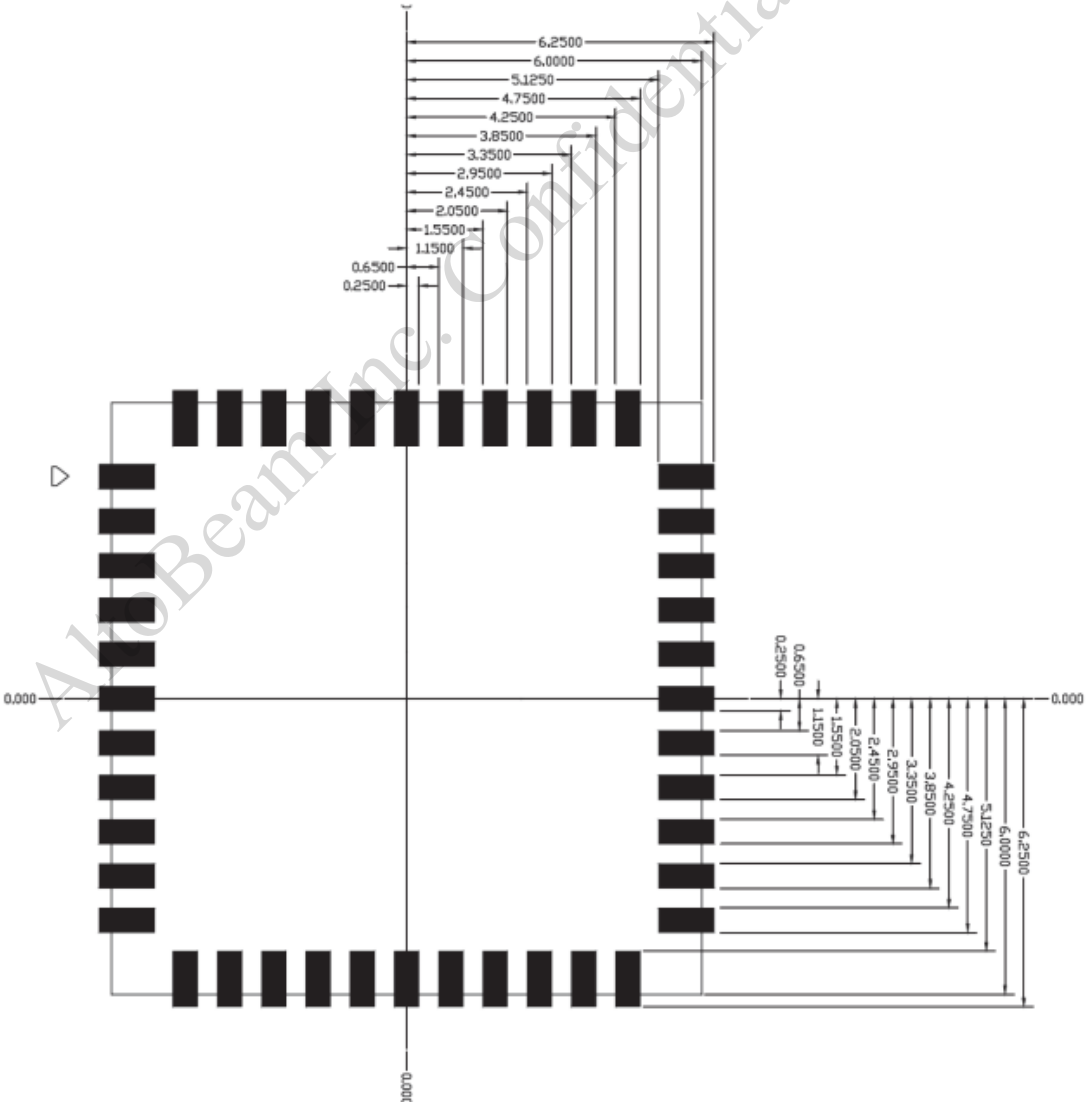
<Top View>



<Side View>



<Top View>



AltoBeam Inc. Confidential Document